TP Info – Parité des fonctions (2h)

Fonctions paires, impaires et décomposition

Nom : ..... **Prénom :** ..... **Classe :** .....

Objectifs

Ce TP a pour but d'explorer la notion de parité des fonctions de manière visuelle et numérique à l'aide de Python.

À l'issue de ce TP, vous serez capables de :

- Identifier graphiquement une fonction paire ou impaire ;
- Vérifier numériquement la parité d'une fonction ;
- Décomposer une fonction quelconque en partie paire et partie impaire ;
- Faire le lien entre la parité et les coefficients de Fourier.

Fichiers Python fournis :

`ex1_observation.py`	Exercice 1 – Observation graphique
`ex2_verification.py`	Exercice 2 – Vérification numérique
`ex3_decomposition.py`	Exercice 3 – Décomposition paire + impaire
`ex4_lien_fourier.py`	Exercice 4 – Lien avec les coefficients de Fourier

1 Rappels – Fonctions paires et impaires

Définition. Soit f une fonction définie sur un intervalle symétrique par rapport à 0 (c'est-à-dire que si x est dans le domaine, alors $-x$ aussi).

- f est **paire** si : $\forall x, \quad f(-x) = f(x)$
  Graphiquement : symétrie par rapport à l'axe des ordonnées (Oy).
- f est **impaire** si : $\forall x, \quad f(-x) = -f(x)$
  Graphiquement : symétrie par rapport à l'origine O.

Propriétés utiles :

- Paire × Paire = **Paire** Impaire × Impaire = **Paire**
- Paire × Impaire = **Impaire**
- $\displaystyle\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_{0}^{a} f(x)\,dx$ si f est paire
- $\displaystyle\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0$ si f est impaire

2 Exercice 1 – Observation graphique `ex1_observation.py`

Lancez le script `ex1_observation.py`. Il affiche six fonctions différentes ainsi que leur symétrique $f(-x)$ en pointillés.

Question 1.1 : Pour chacune des six fonctions affichées, cochez la case correspondante.

Fonction	**Paire**	**Impaire**	**Ni l'une ni l'autre**
$f(x) = \cos(x)$	☐	☐	☐
$f(x) = \sin(x)$	☐	☐	☐
$f(x) = x^2$	☐	☐	☐
$f(x) = x^3$	☐	☐	☐
$f(x) = e^x$	☐	☐	☐
$f(x) = \cos(x) + \sin(x)$	☐	☐	☐

Question 1.2 : Le deuxième graphique montre les symétries caractéristiques.

a) Décrivez en une phrase ce que vous observez pour la fonction paire $\cos(x)$.

b) Décrivez en une phrase ce que vous observez pour la fonction impaire $\sin(x)$.

c) Que vaut $f(0)$ pour une fonction impaire ? Justifiez à partir de la définition.

Réponse :

---

3 Exercice 2 – Vérification numérique `ex2_verification.py`

Principe :

- Si f est **paire** $\Rightarrow f(x) - f(-x) = 0 \Rightarrow \max|f(x) - f(-x)| \approx 0$
- Si f est **impaire** $\Rightarrow f(x) + f(-x) = 0 \Rightarrow \max|f(x) + f(-x)| \approx 0$

3.1 Partie A – Observation

Lancez le script `ex2_verification.py` tel quel. Il teste les fonctions $\cos(x)$, $\sin(x)$, x^2 et x^3.

Question 2.1 : Recopiez les résultats affichés dans le terminal et indiquez la parité constatée.

Fonction	$\max\|f(x) - f(-x)\|$	$\max\|f(x) + f(-x)\|$	**Parité constatée**
$\cos(x)$			
$\sin(x)$			
x^2			
x^3			

Question 2.2 : Observez les graphiques affichés (courbe $f(x)$ et $f(-x)$ en pointillés).

a) Pour une fonction paire, que remarquez-vous entre la courbe et son symétrique ?

b) Pour une fonction impaire, que remarquez-vous ?

Réponse :

3.2 Partie B – Compléter le script

Ouvrez `ex2_verification.py` dans l'éditeur. Ajoutez les deux fonctions suivantes à la liste `fonctions` en remplaçant les commentaires prévus à cet effet :

— $f(x) = x^2 \cdot \cos(x)$

— $f(x) = x \cdot \sin(x)$

Sauvegardez puis relancez le script.

Cours – Parité d'un produit de fonctions

Soient f et g deux fonctions définies sur un intervalle symétrique par rapport à 0.

Nature de f	**Nature de g**	**Nature de $f \times g$**
Paire	Paire	Paire
Impaire	Impaire	Paire
Paire	Impaire	Impaire

Démonstration (cas paire $\times$ impaire) :
On note $h = f \times g$. Calculons $h(-x)$:

$$h(-x) = f(-x) \cdot g(-x) = f(x) \cdot \big(-g(x)\big) = -h(x)$$

donc h est impaire. □

Exemples :

— x^2 est paire, $\cos(x)$ est paire $\Rightarrow x^2 \cos(x)$ est . . . . . .

— x est impaire, $\sin(x)$ est impaire $\Rightarrow x \sin(x)$ est . . . . . .

Question 2.3 : En vous appuyant sur le cours ci-dessus, prédisez la parité de ces deux fonctions.

Fonction	**Justification**	**Parité prévue**
$x^2 \cdot \cos(x)$		
$x \cdot \sin(x)$		

Question 2.4 : Lancez le script complété et recopiez les résultats. Vos prévisions sont-elles confirmées ?

Fonction	$\max \lvert f(x) - f(-x) \rvert$	$\max \lvert f(x) + f(-x) \rvert$	**Parité constatée**
$x^2 \cdot \cos(x)$			
$x \cdot \sin(x)$			

Réponse :

4 Exercice 3 – Décomposition paire + impaire `ex3_decomposition.py`

Théorème. Toute fonction f définie sur un intervalle symétrique peut s'écrire de manière unique :

$$f(x) = \underbrace{\frac{f(x) + f(-x)}{2}}_{\text{partie paire } f_p(x)} + \underbrace{\frac{f(x) - f(-x)}{2}}_{\text{partie impaire } f_i(x)}$$

Question 3.1 : On considère $f(x) = x^2 + x$.

a) Calculez à la main la partie paire $f_p(x)$ et la partie impaire $f_i(x)$ en appliquant les formules du théorème.

b) Ce résultat était-il prévisible ? (regardez les termes de f séparément)

Réponse :

Question 3.2 : On considère maintenant $f(x) = e^x$. Calculez à la main la partie paire $f_p(x)$ et la partie impaire $f_i(x)$ en appliquant les formules du théorème.

Réponse :

Cours – Fonctions hyperboliques

Les deux fonctions obtenues à la question 3.2 sont des fonctions classiques de l'analyse :

Nom	**Notation**	**Définition**
Cosinus hyperbolique	$\cosh(x)$	$\dfrac{e^x + e^{-x}}{2}$
Sinus hyperbolique	$\sinh(x)$	$\dfrac{e^x - e^{-x}}{2}$

On a donc la décomposition : $e^x = \cosh(x) + \sinh(x)$

Propriétés :

— cosh est une fonction **paire** : $\cosh(-x) = \cosh(x)$

— sinh est une fonction **impaire** : $\sinh(-x) = -\sinh(x)$

— $\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1$ (analogue à $\cos^2 + \sin^2 = 1$)

Lancez le script `ex3_decomposition.py`. Il trace la décomposition de $x^2 + x$ puis celle de $e^x = \cosh(x) + \sinh(x)$. Vérifiez visuellement que la somme des deux parties redonne bien la fonction originale.

5 Exercice 4 – Lien avec les séries de Fourier `ex4_lien_fourier.py`

Lancez le script `ex4_lien_fourier.py`. Il calcule les coefficients de Fourier de trois fonctions périodiques (paire, impaire, quelconque) et affiche des diagrammes en barres.

/vfill

Lien parité – coefficients de Fourier :

— Si f est **paire** $\Rightarrow b_n = 0$ pour tout n (la série ne contient que des cosinus)

— Si f est **impaire** $\Rightarrow a_0 = 0$ et $a_n = 0$ pour tout n (que des sinus)

— Si f est **quelconque** $\Rightarrow$ tous les coefficients peuvent être non nuls

Question 4.1 : Observez les diagrammes en barres affichés par le script.

a) Pour la fonction triangle (paire), les coefficients b_n sont-ils nuls ? Cela confirme-t-il la propriété ci-dessus ?

Réponse :

b) Pour la fonction créneau (impaire), que valent a_0 et les a_n ?

Réponse :

c) Pour $f(x) = e^x$ (périodisée), tous les coefficients sont-ils non nuls ? Qu'en concluez-vous sur la parité de cette fonction ?

Réponse :

Question 4.2 (démonstration) : Montrez analytiquement que si f est impaire et T-périodique, alors :

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \cos\left(\frac{2\pi n x}{T}\right) dx = 0$$

Indication : cos *est paire, et le produit paire* $\times$ *impaire est impaire.*

Réponse :